大学物理热学模拟卷 C

考试时间 90 分钟　　满分 30 分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 某理想气体混合物处于同一温度，各组分的分子数密度分别为 $2n_0$、$3n_0$、$5n_0$，若 $n_0kT=p_0$，则混合物总压强为 _____。

2. 等温重力场中，同种粒子在两处的重力势能相差 $kT\ln 2$，高势能处与低势能处的数密度之比为 _____。

3. 同一种平衡态理想气体的最概然速率增大为原来的 2 倍，则温度变为原来的 _____ 倍。

4. 硬球模型下，同一种气体压强不变而温度变为原来的 4 倍，平均自由程变为原来的 _____ 倍，平均碰撞频率变为原来的 _____ 倍。

5. 某理想气体的定容摩尔热容为 $3R$，定压摩尔热容为 _____，摩尔热容比为 _____。

6. 外界对封闭气体做功 $400\ \mathrm{J}$，气体内能增加 $100\ \mathrm{J}$，则气体向外界放出的热量大小为 _____ J。

7. 通过同一 p–V 状态点的理想气体可逆绝热线和等温线，其斜率绝对值之比为 _____。

8. 可逆制冷机在 $270\ \mathrm{K}$ 与 $300\ \mathrm{K}$ 热源之间工作，制冷系数 Q_c/W_{in} 为 _____。

9. 某系统由状态 1 变到状态 2，微观状态数满足 $\Omega_2=e^{3}\Omega_1$，则熵变为 _____。

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）自由程与碰撞次数

氮气视为硬球模型理想气体，温度为 $300\ \mathrm{K}$、压强为 $1.00\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$，分子有效直径 $d=0.370\ \mathrm{nm}$，摩尔质量为 $2.80\times10^{-2}\ \mathrm{kg/mol}$。求：（1）分子数密度；（2）平均自由程；（3）平均速率和平均碰撞频率；（4）一个分子累计运动 $1.00\ \mathrm{m}$ 发生碰撞的期望次数。

解：

11.（6 分）绝热活塞耦合过程

刚性容器总容积为 $20.0\ \mathrm{L}$，中间有可无摩擦缓慢移动的绝热活塞。两侧 A、B 各有 $1.00\ \mathrm{mol}$ 氦气，初始体积各 $10.0\ \mathrm{L}$、温度均为 $300\ \mathrm{K}$。容器除 B 侧可控加热口外均绝热，缓慢向 B 供热，直至 A 的体积减为 $5.00\ \mathrm{L}$。忽略活塞热容及动能。求：（1）以 B 侧体积表示的过程方程；（2）末态压强及两侧温度；（3）输入 B 的热量。

解：

12. （5 分）奥托循环

$1.00\ \mathrm{mol}$ 忽略振动的双原子理想气体作理想奥托循环：$1\to2$ 可逆绝热压缩，$2\to3$ 等容吸热，$3\to4$ 可逆绝热膨胀，$4\to1$ 等容放热。体积压缩比 $r=V_1/V_2=8$，$T_1=300\ \mathrm{K}$，$T_3=1500\ \mathrm{K}$，$\gamma=7/5$。求：（1）T_2、T_4；（2）吸热量、放热量大小及净功；（3）证明效率 $\eta=1-r^{1-\gamma}$，并求数值。

解：

13. （5 分）熵变的路径无关性

$1.00\ \mathrm{mol}$ 单原子理想气体由初态 $(300\ \mathrm{K},V_0)$ 变至末态 $(600\ \mathrm{K},2V_0)$。路径 I 为先等容升温至 $600\ \mathrm{K}$，再等温膨胀至 $2V_0$；路径 II 为先在 $300\ \mathrm{K}$ 等温膨胀至 $2V_0$，再等容升温至 $600\ \mathrm{K}$。各段均可逆。求：（1）两条路径的总功和总热量；（2）分别沿两条路径计算气体熵变；（3）说明热量、功与熵的性质。

解：